3D Конус, цилиндр және сфера құру — тапсырмалардың орындалуы

Сынып: 6 | Бөлім: 3D баспа | Бағдарлама: SketchUp | Оқу мақсаты: 6.3.1.4 айналу денелерін құру және оларды түрлендіру

Алдын ала дайындық: навигациялық құралдар

Құралдар «Camera» мәзірінде және құралдар тақтасында орналасқан:

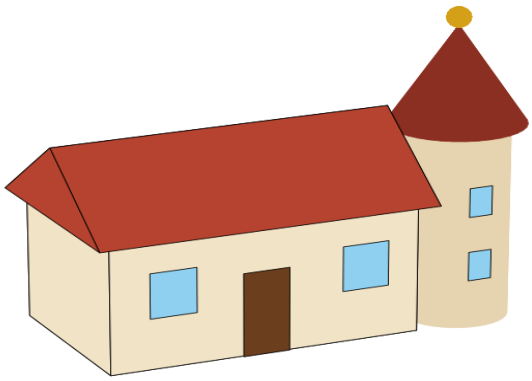
- Orbit (айналдыру) — модельді басқа қырынан қарау, орта батырма (дөңгелек) басылып тұрады.
- Pan (жылжыту) — көріністі жылжыту, Shift + орта батырма.
- Zoom (жақындату/алыстату) — тінтуір дөңгелегі.

Көрсетілім: айналу денелерін құру

Дене	Қадамдары
Цилиндр	Circle құралымен шеңбер сызу → Push/Pull (Басу/Тарту) құралымен шеңберді жоғары көтеру.
Конус	Circle құралымен шеңбер сызу → Line құралымен центрден тік сызық (биіктік) сызу → Follow Me құралымен табан шеңберінен ұшына дейін жүргізу.
Сфера	Жерге көлденең шеңбер (жол) сызу → оның центрінде тік орналасқан екінші шеңбер (қима) сызу → көлденең шеңберді таңдап, Follow Me-мен тік шеңбер бетін бас.

1-тапсырма. Ғимараттың моделін жасау

Дескриптор: SketchUp программасының құралдарын пайдаланып, ғимараттың моделін құрастырады. ҚБ: стикер /5 балл/



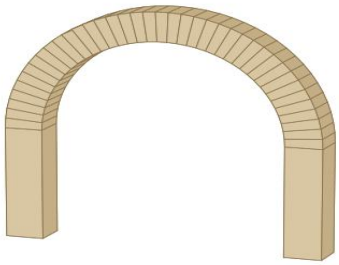
Сурет 1. Дайын ғимарат моделі: үй қабырғалары, шатыр, есік, терезелер, цилиндр мұнара, конус төбе және сфера шпилі.

Орындалу қадамдары

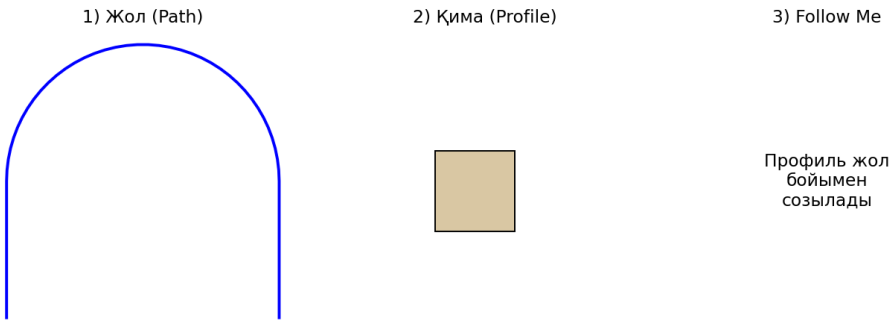
1. Rectangle (Тіктөртбұрыш) құралымен негіз сыз: 8 м × 5 м.
2. Push/Pull құралымен негізді 4 м биіктікке көтер — қабырғалар шығады.
3. Line құралымен жоғарғы беттің екі қарама-қарсы қабырғасының ортасын қосатын сызық сыз (төбенің жотасы).
4. Move құралымен бұл сызықты 2,2 м жоғары көтер — екі қиғаш шатыр беті пайда болады. Қажет болса Push/Pull-мен шатырдың шетін 0,4 м шығар.
5. Алдыңғы қабырғада Rectangle құралымен есік (1,2 × 2,6 м) және екі терезе (1,2 × 1,4 м) сыз. Push/Pull-мен ішке 0,1 м ысыр немесе Paint Bucket-пен боя.
6. Қасына мұнара жаса: Circle (радиусы 1,3 м) → Push/Pull (6 м биіктік) — цилиндр.
7. Мұнараның үстіне радиусы 1,7 м шеңбер сызып, ортасынан 3 м тік сызық тарт, Follow Me-мен конус шатыр жаса.
8. Конустың ұшына шағын сфера (радиусы 0,3 м) орналастыр: Circle + Follow Me.
9. Paint Bucket құралымен бояу: қабырға — бежевый, шатыр — қызыл-қоңыр, терезе — көгілдір, есік — қоңыр.
10. Orbit құралымен моделді барлық жағынан тексеріп, файлды сақта (File → Save).

2-тапсырма. Арканың моделін жасау (Следуй за мной / Follow Me)

Дескриптор: арканың моделін құрастырады; «Следуй за мной» (Follow Me) құралын пайдаланады. ҚБ: стикер /5 балл/



Сурет 2. Дайын арка моделі.



Орындалу қадамдары

11. Жолды (Path) сыз: Line құралымен сол жақ тік сызық (3 м), Arc (Доға) құралымен жарты шеңбер доға (радиусы 3 м), одан кейін оң жақ тік сызық (3 м). Жол үзіліссіз болуы керек.
12. Жолдың бастапқы нүктесінде оған перпендикуляр қима (Profile) сыз: Rectangle құралымен 0,8 м × 0,8 м төртбұрыш.
13. Select құралымен бүкіл жолды (сызықтар мен доғаны) белгіле.
14. Follow Me (Следуй за мной) құралын таңда да, қима бетін бір рет бас — қима белгіленген жол бойымен автоматты түрде созылады.
15. Қима жол бойымен созылып, аркасы бар үш өлшемді дене пайда болады.
16. Артық сызықтарды Eraser құралымен өшір (бастапқы жол сызықтары қалса).
17. Paint Bucket-пен тас түсін бер, Orbit-пен барлық жағынан тексер, сақта.

Бағалау критерийлері (дескрипторлар)

Тапсырма	Дескриптор	Балл
1	Негізгі қабырғалар мен шатырды құрады	1
1	Есік, терезелерді жасайды	1
1	Цилиндр мен конус құралдарын қолданады	1
1	Модельді бояйды, сақтайды	1
1	Навигациялық құралдарды (Orbit, Pan, Zoom) қолданады	1
2	Жол мен қиманы дұрыс сызады	2
2	Follow Me құралын қолданады	2
2	Арка толық үш өлшемді болады	1

Ескерту: 1 және 2-тапсырма үшін әрқайсысы 5 баллдан, жалпы 10 балл.

Кері байланыс және өзін-өзі бағалау

- Бүгін мен ... құралын үйрендім.
- Маған ... қиын болды.
- Келесі жолы мен ... жасағым келеді.

Үй тапсырмасы

§ 12, 63-бет «Үй тапсырмасы».